

TechSaúde — Relatório Técnico de Desenvolvimento: Escanear Documento (Frente)

FATEC Barueri — Gestão de TI | Escopo: front-end de verificacao_documento.html (sem banco de dados/API)

1. Stack e arquitetura

Funcionalidade implementada dentro do arquivo único `verificacao_documento.html` (sem arquivo separado), na seção `#screen-front` quando o modo ativo é `"camera"`. Não há dependências de terceiros: a captura é feita inteiramente com APIs nativas do navegador (`navigator.mediaDevices.getUserMedia`, `<canvas>`). O trecho responsável por esta etapa corresponde a aproximadamente **45 linhas de HTML** (bloco `.viewport-wrap` + controles) e **60 linhas de JavaScript** dentro da função `initCapture("front")` e da função auxiliar `startStream()`.

2. Histórico de iterações

- **v1** — Definido, por elicitação com o solicitante, que a etapa de frente precisava suportar tanto câmera quanto anexo de arquivo (ver relatório "Anexar documento — Frente"), e não apenas uma das opções.
- **v2** — Implementação do visor de câmera com `<video autoplay playsinline muted>` e os quatro cantos-guia (`.corner.tl/.tr/.bl/.br`) sobrepostos via `position: absolute`, reproduzindo o enquadramento das referências de tela de câmera fornecidas.
- **v3** — Captura do frame via `<canvas>` oculto: `canvas.width/height` recebem `video.videoWidth/videoHeight` no momento do clique, e `ctx.drawImage(video, 0, 0, ...)` grava o frame atual antes da conversão para `dataURL`.
- **v4** — Adição da etapa de revisão obrigatória (`.review-row`) entre a captura e o avanço de tela, para permitir corrigir o enquadramento antes de confirmar.
- **v5** — Tratamento de erro de permissão de câmera (`catch` do `getUserMedia`), substituindo o vídeo por uma mensagem de texto orientando o uso do modo de anexo, sem travar o fluxo.

3. Funcionamento da captura (frente)

1. Ao entrar na tela `#screen-front`, `initCapture("front")` é chamada e o modo padrão é `"camera"`.
2. `startStream("front", video, offMsg)` solicita acesso à câmera com `getUserMedia({ video: { facingMode: "environment" }, audio: false })`, priorizando a câmera traseira em dispositivos móveis.
3. O fluxo de vídeo (`MediaStream`) é atribuído a `video.srcObject` e exibido em tempo real dentro de `.viewport-wrap`, com os quatro cantos-guia brancos sobrepostos — um recurso puramente visual, sem detecção automática de bordas do documento.
4. Ao tocar no botão obturador (`[data-shutter]`), o frame atual é desenhado em um `<canvas>` e convertido para `image/jpeg` (qualidade 0.9) via `canvas.toDataURL()`.
5. A imagem capturada substitui o vídeo (`<img class="captured-preview">`) e a barra de revisão é exibida, com os botões **"Tirar novamente"** (reinicia o stream) e **"Usar esta foto"** (confirma e avança).

4. Envio e salvamento do documento (etapa de frente)

- A imagem capturada **não é enviada para nenhum servidor** nesta camada — ao confirmar, o `dataURL` (string base64) é apenas atribuído a `state.images.front`, um objeto mantido em memória no JavaScript da página.

- Não há uso de `localStorage/sessionStorage`: o dado existe somente durante a sessão ativa da aba, por se tratar de imagem de documento de identidade.
- Ao avançar para a etapa de verso, o valor de `state.images.front` permanece salvo em memória, permitindo que o usuário volte (`data-back="front"`) sem perder a foto já tirada.
- Na tela de confirmação (`#screen-confirm`), a função `fillConfirm()` apenas exibe esse `dataURL` na miniatura `#thumbFront` — não há reprocessamento, compressão ou envio de rede nesse momento.
- **Integração pendente (fora desta camada)**: conversão do `dataURL` para `Blob/Formdata`, envio via `fetch()` a um endpoint de upload, validação server-side de tipo/tamanho/qualidade da imagem e persistência em storage seguro.

5. Acessibilidade (WCAG-aligned)

- Botão obturador com `aria-label="Capturar foto"` e área de toque de 66px, acima do mínimo recomendado.
- Imagem de pré-visualização com `alt="Foto capturada da frente do documento"`, específico para este lado do documento.
- Mensagem de fallback de câmera (`.camera-off-msg`) em texto direto, orientando explicitamente o uso do modo de anexo quando a câmera está indisponível.
- Indicador de etapa (`.step-dots` + título "Frente do documento") reforça textualmente o progresso, não dependendo apenas de cor.

6. Organização de assets

Nenhum asset binário externo: os cantos-guia são desenhados em CSS puro (bordas), e os ícones de voltar/flash são SVGs inline no próprio HTML.

7. Testes executados

Verificação manual do fluxo de captura em navegador desktop (webcam) e da mensagem de fallback quando a permissão de câmera é negada. Sem testes automatizados (Playwright/Jest) implementados nesta rodada.

8. Fora de escopo

Deteção automática de bordas/enquadramento do documento, verificação de nitidez/iluminação da foto, OCR do conteúdo capturado e envio/persistência real da imagem não estão implementados nesta etapa — o escopo cobre exclusivamente a captura local via câmera e a revisão antes da confirmação.